

## 13 - 13-Le Cervelet et son rôle dans la motricité - Pr. Chraa

Donc on arrive au dernier chapitre sur la motricité, on va voir plus en détail le rôle du cerveau. Donc je vais passer sur certaines généralités, juste pour vous dire que le cervelet, il contient à lui seul, même s'il est beaucoup plus petit que le cerveau, il contient la moitié des neurones de l'encéphale. Ça veut dire que c'est vraiment très très important, il a plusieurs rôles qui sont énormément importants pour nous les êtres humains.

Donc la position du cervelet dans la fosse cérébrale postérieure sous l'attente du cervelet, donc je passe sur les rappels anatomiques, les rapports et tout ça. Donc je vais passer rapidement sur cette plaque de Nora Anatomy, parce que vous l'avez déjà vue. Ce qui est important pour moi pour ce chapitre, c'est vraiment de connaître la systématisation du cervelet, parce que ça a un rôle sémiologique très important.

Donc je vais m'attarder un peu sur l'histologie du cerveau, je pense que vous l'avez vu avec nos collègues les histologistes. Le cortex du cervelet est divisé en trois couches, d'accord? Il y a la couche moléculaire qui ne contient pas de corps cellulaire, c'est surtout des projections dendritiques des différents neurones. Puis on a la couche de purkinier qui contient donc le corps cellulaire de la cellule de purkinier que vous voyez là.

La cellule de purkinier c'est la cellule efférente du cervelet. Et puis il y a la couche granulaire qui contient donc des connexions entre les fibres moléculaires, les fibres d'autres cellules de soutien et les fibres granulaires que vous voyez là et les fibres moléculaires. Donc ce qui est important pour nous, c'est que l'afférence est représentée par les fibres moléculaires et les fibres grimpantes.

qui vont ramener l'information au cervelet à partir de la périphérie. On va voir exactement à partir d'où, dépendant de quel cervelet il s'agit. Mais l'afférence c'est toujours les fibres de purkinier.

Le cervelet, comme pour l'encéphale, comprend un cortex et comprend aussi un cortex qui est périphérique et de la substance blanche qui est centrale. Enchâssé dans cette substance blanche, il va y avoir des noyaux centraux. Ce sont les noyaux du cervelet.

Ici en rouge, c'est le noyau dentelé. Ici en bleu, c'est les noyaux interposés qu'on appelle globuleux et emboliformes. Et puis ici, au médian, il y a le noyau fastigien.

Chaque noyau va être associé à un cervelet. Parce qu'on a trois cervelets comme on va le voir plus tard. On voit le rôle central du cervelet par rapport aux autres structures.

Donc le cervelet est divisé en trois cervelets. Il y a l'archiocérébellum, le parvocérébellum et le neocérébellum. L'archiocérébellum est représenté par le lobe flocculomoléculaire associé au noyau fastigien.

Le parvo est représenté par le vermis avec les noyaux interposés. La grande partie, c'est le

myocérébellum, est représenté par les hémisphères cérébelleux avec les noyaux dentaux. Alors on commence par l'archiocérébellum.

L'archiocérébellum reçoit son information du vestibule qui est dans l'oreille interne. Le vestibule, son rôle, c'est de percevoir la position de la tête par rapport à l'environnement. Il va transmettre l'information au noyau vestibulaire qui va ramener cette information au noyau vestibulaire.

Première synapse avec une fibre efférente depuis le noyau vestibulaire mais afférente pour le cervelet. Donc l'archiocervelet va recevoir cette afférence et il va envoyer une afférence vers le noyau fastigien. Le noyau fastigien va encore une fois donc revenir vers le noyau vestibulaire et la finalité sera le faisceau vestibulospinal.

D'accord? Ça c'est important. C'est un, comme vous pouvez l'imaginer et ne le déduire pas vous-même, c'est un système qui est important pour l'équilibre parce qu'il va entrer en contact avec le vestibule. Donc si on a une atteinte de l'archiocérébellum, c'est un patient qui va avoir une difficulté à rester en équilibre.

Donc il va avoir des oscillations, il va avoir des vertiges et il ne va pas pouvoir marcher correctement, etc. Tout ça, ça fait partie de la partie statique du rôle du cervelet, c'est l'équilibre. Donc, en cas de problème, on va avoir un problème d'ataxie avec des équilibres, une hypotonie et on peut étudier donc chez le patient les yeux et voir qu'il y a un nystagmus.

Le nystagmus, c'est dû à une atteinte. Surtout, donc, le nystagmus, c'est des mouvements, des secousses d'abduction, puis abduction de l'œil qui sont pathologiques. Au repos, normalement, en demandant au patient de garder le regard sur une cible droite, il va la garder.

Mais ces patients-là vont avoir une déviation des yeux, puis retour vers la cible. Et ça, parmi les causes, je dis bien parmi les causes, c'est une atteinte du vestibule, c'est-à-dire du système archiocérébelleux, ou bien du vestibule. Le paliocérébellum, lui, reçoit ses afférences des muscles.

D'accord? C'est les muscles qui vont envoyer des afférences qui vont passer par le pons spinocérébelleux, ventral et dorsal, de flèche 6 GW, qui se trouve sur le cordon latéral, que vous avez vu avec nos amis les neurochirurgiens. Ces afférences vont partir vers le cortex paliocérébelleux, comme tout à l'heure. À partir de ce cortex, il y aura des afférences vers les noyaux interposés.

Puis à partir de ces noyaux, il va y avoir un croisement de la ligne médiane et départ vers le noyau rouge. Et puis il va y avoir un départ du noyau rouge du pons rubro-spinal pour contrôler le tonus. Donc ça, c'est un système capital pour le contrôle du tonus et de la posture.

Donc, si on a une atteinte de ce système paliocérébelleux, on va avoir des troubles de la posture du tonus avec hypotonie, avec élargissement du polygone de sustentation. Là aussi, on va avoir

un patient qui va avoir ce qu'on appelle une atteinte cérébelleuse statique qui va se manifester surtout à la posture, à la position debout et à la marche. Enfin, il y a le néo-cérébellum.

Le néo-cérébellum reçoit, comme pour les noyaux gris centraux, il reçoit l'afférence depuis le cortex cérébral, depuis l'aire préfrontale et pariétale postérieure. Et les fibres vont partir depuis ces aires-là vers les noyaux du pont. Et à partir du noyau du pont, il va y avoir des fibres afférentes qui vont aller vers le cortex néo-cérébelleux.

Et à partir du cortex néo-cérébelleux, comme pour le jour, il va y avoir un départ vers les noyaux dentelés cette fois. Et puis à partir du noyau dentelé, il va y avoir un départ vers le thalamus, vers un noyau du thalamus qui est associé à ce système. Et puis à partir de ce noyau du thalamus, il va y avoir un départ vers la frontale ascendante.

Donc ça c'est un système très important pour la coordination des mouvements. Donc quand on veut faire un acte moteur, il va y avoir une séquence, un planning, un séquençage et une programmation très complexe du mouvement. C'est-à-dire, au départ, quand j'ai les mains, par exemple, en extension et je veux faire un salut militaire, je vais d'abord inhiber certains muscles, activer certains muscles.

Mais au fur et à mesure que je m'approche, je vais inhiber d'autres et activer ceux qui t'aient inhibé. Et donc c'est une stratégie très complexe et c'est le cervelet qui permet de faire ça. Dans le cas de problème, on va avoir un tremblement quand on va s'approcher de la cible.

On va avoir un patient qui va rater la cible, qui va la rater soit d'un point de vue symétrique, on appelle ça asymétrie, ou bien il va la dépasser de loin, hypermétrie, etc.